

Analiza I — egzamin (termin zerowy)

1. Dana jest dodatnia liczba wymierna a . Ciąg a_n określamy następująco: $a_1 = a$ oraz dla $n > 1$ liczbę a_n określamy jako

$$a_n = \frac{p+n}{q+n},$$

gdzie p/q to nieskracalna postać liczby wymiernej a_{n-1} . Udowodnić, że ciąg a_n jest zbieżny.

2. Zbadać zbieżność szeregu:¹

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \sqrt[3]{n^3 + 3\sqrt{n} + 2} - \cos \sqrt[3]{n^3 + 2\sqrt{n} + 3} \right)$$

3. Niech $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ będzie szeregiem potęgowym zbieżnym na $\mathbb{R}$ oraz

$$F(x) = \frac{f(x)}{1-x}$$

dla $|x| < 1$. Znaleźć $F^{(n)}(0)$.

4. Wyznaczyć granicę:²

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(1 - \cos x) - \operatorname{tg}^2(\sin(x))}{(\cos x - 1)^2}.$$

5. Czy istnieją funkcje ciągłe $a_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, takie że:

- Szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ jest zbieżny bezwzględnie i jednostajnie na $[0, 1]$.
- $\sum_{n=1}^{\infty} \sup\{|a_n(x)| : x \in [0, 1]\} = \infty$.

6. Na $(0, \infty)$ zbadać ciągłość i różniczkowalność funkcji

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{n} - \left(1 + \frac{x}{n} \right) \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) \right).$$

7. Udowodnić, że spośród n -kątów wpisanych w okrąg największe pole ma n -kąt foremny.³

¹Wskazówka: Można użyć tw. Lagrange'a.

²Wskazówka: Można użyć rozwinięcia: $\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^7)$.

³Wskazówka: Można użyć nierówności Jensena: $f(\sum_{k=1}^n t_k x_k) \geq \sum_{k=1}^n t_k f(x_k)$ dla $t_1 + \dots + t_k = 1$.